

《电动力学》 2022年第二次考试试题

(2022.5.8)

本次试题共三题，每题5分，总共占本课程总成绩15分!

1. (共5分) 第六周周三课上讨论了光子质量，触及了三个比较含混的问题：

- (a) 刘欣宇同学提出的问题：“从具有四个自由度的电磁势角度看，除去规范变换自由度，怎么看出光子只有两个独立横向自由度，另一个纵向自由度在哪里被除去了”。
- (b) 一种似乎并不是显然的情形：光子有质量就可以产生在上问中被铲除掉的纵向自由度。
- (c) 讨论到在某些介质中光子确可产生一个有效的质量，除了教案上仔细讨论了的超导体外，教师提到在等离子体的光子也会有质量，但并未给出证明和具体计算。

第八周周一同学们又选择了光子质量作为课上的讨论问题。本题就针对上面三个课上未讨论清楚的问题进行深入定量探讨。

对从具有四个自由度的四度电磁势的角度，如何看出光子只有两个横向自由度的问题。课上教师曾经提到应该具有的两个约束条件如下：

$$\partial_\mu A_\mu = 0 \quad (1)$$

$$A_4 = 0 \quad (2)$$

其中，约束条件（1）是洛伦兹规范，它限制了规范变换自由度；而把约束条件（2）代入在洛伦兹规范下导出的标量势 $\phi \equiv -icA_4$ 所满足的波动方程 $\nabla^2\phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ ，我们发现对定态电磁波，它实际要求我们应该考虑的是电荷密度 $\rho = 0$ 的情形。实际上当我们论及电磁波时，一般多在自由空间，电荷密度 ρ 和电流密度 $\vec{j}$ 都为零的情形下开展讨论，本题就在这样的假设下进行讨论。

可是上面 ϕ 所满足的波动方程即使在没有电荷电流源的情况下，并不一定必须是零解，还可能有非零的平面波解，为什么约束条件（2）非必须要取零解呢？虽然这结果可以从量子场论课上推出。进一步，（2）不是一个协变的表达式，只能在特定的参考系成立，换个参考系就不再成立了。因此比较靠谱的应该是在我们的经典电动力学里寻找能替代约束条件（2），表达光子只有两个独立横向自由度的方式。

- (a) (1分) 利用约束条件(1)、场强与势的关系及电场强度和磁感应强度的定态电磁波解, 证明在定态电磁波情形下, 光子只有两个横向自由度的问题实际体现为: 电磁势的纵向分量对电场强度和磁感应强度没有贡献。
- (b) (1分) 证明当光子有质量的时候, 在约束(1)下, 在定态电磁波情形, 除了电磁势的两个横向分量之外, 纵向分量对电场强度和磁感应强度开始有贡献。
- (c) (1分) 对等离子体中的光子是否有质量的问题, 我们考虑中性气体电离后形成的等离子体, 由于电子的质量远小于正离子, 只考虑电磁场与电子的相互作用, 忽略掉正离子的运动。进一步在电子运动速度 v 远低于光速时, $vB \sim E * v/c$ 可以进一步忽略洛伦兹力中的磁场力项, 证明, 此等离子体中的电场强度满足如下方程

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{nq^2 \mu}{m} \vec{E} + \mu \epsilon \ddot{\vec{E}} \quad (3)$$

其中: n 是电子数密度, 我们假设它是均匀恒定的常数, m, q 分别是电子的静止质量和电荷, ϵ, μ 是等离子体的介电常数和磁导率, 我们假设它们都是常数。

提示: 此等离子体中的电荷分布 $\rho = nq$, 电流密度分布 $\vec{j} = \rho \vec{v}$ 。我们还有矢量运算公式: $\nabla^2 \vec{E} = -\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) + \nabla(\nabla \cdot \vec{E})$ 。

- (d) (1分) 请求解上问所导出方程的平面波解, 并给出解的色散关系(波矢与频率之间的关系)。
- (e) (1分) 请依据上问所导出的色散关系, 确定在等离子体中光子质量的大小。
2. (共5分) 第六周周三课上教师在讲解问题时谈到了朱家鼎同学的问题, 他质疑我们对磁感应强度所满足的波动方程的推导。
具体地, 从真空中的麦克斯韦方程组出发,

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{B} &= -\nabla(\nabla \cdot \vec{B}) + \nabla^2 \vec{B} = -\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) \\ &= -\mu_0 \nabla \times \vec{j} - \frac{1}{c^2} \nabla \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\mu_0 \nabla \times \vec{j} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{E} \\ &= -\mu_0 \nabla \times \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (4)$$

其中在第一行第一个等式的第一个等号右边, 我们利用没有磁单极 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, 人为地加入了项 $-\nabla(\nabla \cdot \vec{B})$ 。在第二行第一个等式的第一个等号右边, 我们利用了安培环路定律中的电流密度项 $\mu_0 \vec{j}$ 和麦克斯韦加入的位移电流项 $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, 替换掉了第一行第二个等号右边的 $\nabla \times \vec{B}$ 项, 进而在第二行第二

个等号右边的第二项交换了时间微商和做旋度的顺序，最后在第三行等式右边进一步利用法拉第电磁感应定律把第二行第二个等号右边出现的电场的旋度 $\nabla \times \vec{E}$ 替换为 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。

这个麦克斯韦在安培环路定律加入的位移电流项 $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ，当初引入的依据是通过在安培环路定理两边同时求散度，使得方程左边成为 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B})$ 为零，进而导致方程右边也该为零形成电荷守恒定律，即

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{E} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (5)$$

朱家鼎同学认为这里的电场强度来自高斯定理 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ ，是纯电荷守恒的效应，这个电场强度应该只包括由静态电荷所产生电场，它的旋度应该为零，而不是后面使用的法拉第电磁感应定律所给出的 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ，或者说不应该包括感生电场。如果真按这样的处理，最后我们得到的结果中将不再有磁感应强度的二阶时间微商项。现在的波动方程也将退化为拉普拉斯方程。课上虽然老师做了一定的讲解，似乎包括朱家鼎同学在内的大部分同学并未真正接受，本题就这个问题进行深入定量的探讨。

- (a) (1分) 请证明：纯由静态电荷产生的电场一定是无旋的。
- (b) (1分) 利用以前数学准备里讲过的知识说明，由高斯定理 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ 给出的电场强度确可包括非纯电荷产生的电场，并请指明这部分场来自哪里？
- (c) (1分) 把由高斯定理 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ 给出的电场强度分解为由纯电荷产生的电场 $\vec{E}_{\text{电荷}}$ 和非纯电荷产生的电场 $\vec{E}_{\text{非电荷}}$

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{电荷}} + \vec{E}_{\text{非电荷}} \quad (6)$$

请用标量势和矢量势把 $\vec{E}_{\text{电荷}}$ 和 $\vec{E}_{\text{非电荷}}$ 表达出来，并特别在库伦规范下显式地证明你的选择是对的。

- (d) (1分) $\vec{E}_{\text{非电荷}}$ 的存在显然在本题所讨论的磁感应强度所满足的波动方程中是至关重要的，因为没有它，磁感应强度所满足的将不再是波动方程，而是拉普拉斯方程，也就是说波动或电磁波将会消失。请依据麦克斯韦方程组，给出 $\vec{E}_{\text{非电荷}}$ 的物理含义。
- (e) (1分) $\vec{E}_{\text{非电荷}}$ 被扔掉会让我们失去电磁波。同样如果我们扔掉麦克斯韦在安培环路定律里加入的位移电流项，同样也会失去电磁波。两者看起来好像即很不相同，又缺一不可。请从物理上定性分析一下，这两者各自实际代表什么物理现象，它们的结合咋就导致了电磁波的出现？

3. (共5分) 本题讨论在静电静磁及辐射场中频繁使用的多极展开。在第九周周一课上, 教师曾强调电磁作用只认空间中存在的电荷和电流。对一个多极子系统, 同样地电磁作用真正能识别的就是它所对整个系统所贡献的电荷密度 ρ 和电流密度 $\vec{j}$, 本题的前两问先讨论和计算电荷密度和电流密度的多极展开, 特别关注同学们在课上讨论的对 δ 函数的多次微商的含义和实际用途问题。当考虑随时间变化的源所产生的电磁场例如辐射场时, 电的多极展开和磁的多极展开不再是各自成一个体系, 而是相互联系形成一个统一的系统。在第九周周三课上, 同学们就随时间变化情形下, 电多极矩与磁多极矩的相互关系问题进行了讨论, 本题后三问就此进行深入探讨。

- (a) (1分) 已知位于场点 $\vec{r}$ 处的一个 2^n 阶电多极子的电多极矩为 $q_{i_1 i_2 \dots i_n}$ 和一个 2^n 阶磁多极子的磁多极矩为 $\vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n}$ 。请在库伦规范下分别求出它们各自对应的电荷密度 $\rho_n(\vec{r})$ 和电流密度 $\vec{j}_n(\vec{r})$ 。(提示: 利用麦克斯韦方程组)
- (b) (1分) 结合上问的结果, 及第九周周一课上, 讲解问题中所涉及的对多级展开中出现的对 δ 函数的微商项的理解的问题, 请给出你自己对 δ 函数的微商项的理解。

进一步证明将上问得到的所有可能的电多极子的电荷密度求和 $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n(\vec{r})$, 及所有可能的磁多极子的电流密度进行求和 $\sum_{n=0}^{\infty} \vec{j}_n(\vec{r})$, 即分别得到电荷密度 $\rho(\vec{r})$ 和电流密度 $\vec{j}(\vec{r})$ 。

这实际上做的分别是电荷密度和电流密度的多级展开的逆过程。如果把电荷密度理解为更一般的一个标量, 电流密度理解为一个更一般的一个矢量, 这两问所讨论的实际就是第九周周一课上曾经提到的一个任意的标量场和矢量场的多极展开。

- (c) (1分) 在辐射场这一章, 我们在后面实际例子讨论时, 电多极矩只涉及了最低阶的前三级 q, q_i, q_{ij} , 它分别对应体系的总电荷 Q , 总电偶极矩 $\vec{P}$, 和总电四极矩 $\vec{Q}$; 磁多极矩涉及了最低阶的前两级 $\vec{J}, \vec{J}_i$, 能对应的只有体系的总磁偶极矩 $\vec{m}$ 。我们希望探讨在随时间变化的情形下, 电多极矩是否可以完全由磁多极矩来表达? 本问先聚焦体系的总电荷 Q 和总电偶极矩 $\vec{P}$ 。借助电荷守恒定律, 请计算这两个量的时间变化率, 即 $\dot{Q}(t)$ 和 $\dot{\vec{P}}(t)$, 把结果尽可能地用磁多极矩表达。
- (d) (1分) 请对上问计算得到的结果给与物理解释。特别对结果中出现的磁多极矩与用其表达的电多极矩之间的级差给予讨论, 为什么会是这样? 关系 $\vec{j} = \rho \vec{v}$ 能提供些帮助吗? 如何理解 $\vec{j}$ 在随时间变化情形下可以不为零?
- (e) (1分) 本问把上两问的讨论推广到电四极矩。请计算电四极矩的时

间变化率 $\dot{\vec{Q}}(t)$ ，把结果用 $\vec{J}_i(t)$ 表达。这个结果可以进一步用体系的总磁偶极矩 $\vec{m}(t)$ 表达吗？如果可以，请给出具体的表达式；如果不可以，它说明了什么？

答案:

1. 将四度电磁势做定态电磁波展开（相当于傅里叶变换），

$$A_\mu(\vec{r}, t) = \tilde{A}_\mu e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (7)$$

(a) (1分) 考虑电场强度和磁感应强度的定态电磁波展开

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = ic \nabla A_4 - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -c \vec{k} A_4 + i\omega \vec{A} \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \nabla \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{A} \\ \vec{k} \cdot \vec{E}_0 &= 0 \quad \vec{B}_0 = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}_0 \end{aligned}$$

我们得到

$$\vec{E}_0 = -c \vec{k} \tilde{A}_4 + i\omega \vec{A} \quad \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}_0 = i\vec{k} \times \vec{A} \quad (8)$$

把第一个式子代入第二个式子，发现它变成恒等式

$$0 = \vec{k} \times [\vec{E}_0 - i\omega \vec{A}] = -c \tilde{A}_4 \vec{k} \times \vec{k} \quad (9)$$

因此只有第一个式子是独立的，加上前面已有的约束

$$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot [-c \vec{k} \tilde{A}_4 + i\omega \vec{A}] = 0 \quad (10)$$

它给出约束

$$\vec{k} \cdot \vec{A} + i \frac{ck^2}{\omega} \tilde{A}_4 = 0 \stackrel{k^2 = \omega^2/c^2}{\Rightarrow} \vec{k} \cdot \vec{A} + i \frac{\omega}{c} \tilde{A}_4 = 0 \quad (11)$$

这正是约束条件（1）的等价形式！因此说明第一个式子和约束条件（1）等价。

把（11）代回 $\vec{E}_0$ 的表达式，消掉 $\tilde{A}_4$

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 &= -c \vec{k} i \frac{c}{\omega} \vec{k} \cdot \vec{A} + i\omega \vec{A} = i\omega [\vec{A} - \frac{c^2}{\omega^2} \vec{k} \vec{k} \cdot \vec{A}] \\ &\stackrel{\omega^2 = c^2 k^2}{\Rightarrow} i\omega [\vec{A} - \frac{\vec{k}}{k^2} \vec{k} \cdot \vec{A}] \end{aligned} \quad (12)$$

加上波动的位相因子，上式就变为

$$\vec{E} = i\omega [\vec{A} - \frac{\vec{k}}{k^2} \vec{k} \cdot \vec{A}] = i\omega \vec{A}_\perp \quad \vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E} \quad (13)$$

其中 $\vec{A}_\perp$ 是矢量势垂直波矢的分量—也叫横向分量。由此，我们看到矢量势只有垂直波矢的分量对场强有贡献，纵向分量—也就是平行波矢的分量，无论取什么数值，都对可观察的电场强度和磁感应强度没有贡献，也就是它是不可观察的！可观察的，也就是影响场强的只有矢量势的横向分量！

- (b) (1分) 当光子有质量时，如教案上有效光子质量那一节所讨论的，电荷守恒定律仍然要求(1)成立，也就是我们仍然有约束(11)。这时由于质量项相当于额外引入了新的电荷密度

$$\rho = -\frac{m_{\text{光子}}^2 \epsilon_0 c^2}{\hbar^2} \phi$$

导致上问推导过程中的条件 $\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0$ 不再成立（其它条件都仍旧成立），这个条件被改变为

$$i\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = ic \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2} \tilde{A}_4 \quad (14)$$

它本身就反应在电场强度层面出现了纵向分量！

这时，前面的推导(10)应该修改为

$$\begin{aligned} \vec{k} \cdot [-c\vec{k}\tilde{A}_4 + i\omega\vec{\tilde{A}}] &= c \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2} \tilde{A}_4 \\ \Rightarrow i\omega\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}} &= [k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}] c\tilde{A}_4 = \frac{\omega^2}{c} \tilde{A}_4 \end{aligned} \quad (15)$$

仍然是约束条件(1)的等价形式！在上面推导中用了光子有质量时的新的色散关系

$$k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2} = \frac{\omega^2}{c^2} \quad (16)$$

再重做(12)所做的推导，注意这时色散关系需要变为上面有质量时的情形

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 &= -c\vec{k}i\frac{c}{\omega}\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}} + i\omega\vec{\tilde{A}} = i\omega[\vec{\tilde{A}} - \frac{c^2}{\omega^2}\vec{k}\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}}] \\ &\stackrel{\omega^2=c^2k^2+\frac{m_{\text{光子}}^2}{\hbar^2}}{=} \Rightarrow i\omega[\vec{\tilde{A}} - \frac{\vec{k}}{k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}}\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}}] \end{aligned} \quad (17)$$

加上波动的位相因子，上式就变为

$$\vec{E} = i\omega[\vec{\tilde{A}} - \frac{\vec{k}}{k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}}\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}}] = i\omega\left[\vec{A}_\perp + \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}}\right)\vec{k}\vec{k} \cdot \vec{\tilde{A}}\right]$$

$$= i\omega \left[\vec{A}_\perp + \frac{\frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}}{k^2 + \frac{m_{\text{光子}}^2 c^2}{\hbar^2}} \vec{A}_\parallel \right] \quad (18)$$

注意这时，电场强度不止依赖矢量势的横向分量 $\vec{A}_\perp$ ，也依赖纵向分量 $\vec{A}_\parallel = \frac{\vec{k}}{k^2} \vec{k} \cdot \vec{A}$ 。推导中我们用了分解 $\vec{A} = \vec{A}_\perp + \vec{A}_\parallel$

(c) (1分) 由提示给出的矢量运算公式出发

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} &= -\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) + \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) + \nabla \frac{nq}{\epsilon_0} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\mu \vec{j} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \\ &= \mu n q \vec{v} + \mu \epsilon \ddot{\vec{E}} = \frac{\mu n q^2}{m} \vec{E} + \mu \epsilon \ddot{\vec{E}} \end{aligned} \quad (19)$$

其中第一行第二个等号右边第一项应用了法拉第电磁感应定律，第二项应用了高斯定理，因为 nq 为常数，第二项为零。对第一项交换空间微商和时间微商的顺序得到第二行第一个等号右边的结果，再应用安培环路定理加位移电流的方程得到第二行第二个等号右边的结果。把电流密度的表达式代入得到第三行第一个等号右边的结果，进一步对第一个等号右边的第一项应用如下牛顿第二定律

$$m \dot{\vec{v}} = q \vec{E}$$

消去加速度 $\dot{\vec{v}}$ ，就得到最后的结果。完成这些给1分。

(d) (1分) 进一步找平面波解，取

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

方程(19)要求：

$$k^2 + \frac{\mu n q^2}{m} - \mu \epsilon \omega^2 = 0 \quad (20)$$

(e) (1分) 把对应关系 $\vec{k} \sim \vec{p}/\hbar$ 和 $\omega \sim E/\hbar$ ，及介质中的光速 $\mu \epsilon = 1/\tilde{c}^2$ 代入，上式化为

$$\frac{E^2}{\tilde{c}^2} - p^2 = \frac{\mu n q^2 \hbar^2}{m} \equiv m_{\text{光子}}^2 \tilde{c}^2 \Rightarrow m_{\text{光子}}^2 = \frac{\epsilon \mu^2 n q^2 \hbar^2}{m} \quad (21)$$

完成这步最后再给1分。

2. (a) (1分) 对一个静止的电荷来说，其电场强度由库仑定律给出，这个电场强度可以进一步写成电势的梯度（再多加一个负号），把它做旋度就会碰到 $\nabla \times \nabla$ ，因而为零。
- (b) (1分) 高斯定理只决定电场强度的散度，电场强度的旋度还可以是任意的，因为由亥姆霍兹定理，一个矢量场需由其散度和旋度才能被完全确定，只凭散度无法把矢量场确定下来。因此，电场强度散度不为零的部分是完全可以和高斯定理结合起来联合决定电场强度的，它并不会和高斯定理发生冲突。换句话说，高斯定理不意味着电场强度一定非得要旋度为零，旋度可取任意值。鉴于上问已经证明了纯电荷产生的电场一定是无旋的，那么本问所关心的高斯定理给出的电场强度包含的非纯电荷产生的电场就来自那些旋度不为零的有旋的电场。
- (c) (1分) 利用电场和电势的关系

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (22)$$

我们得到

$$\vec{E}_{\text{电荷}} = -\nabla\phi \quad \vec{E}_{\text{非电荷}} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (23)$$

之所以这样选是因为 $\nabla\phi$ 无旋，符合电荷产生的电场的性质，即

$$\nabla \times \vec{E}_{\text{电荷}} = -\nabla \times \nabla\phi = 0 \quad (24)$$

$$\nabla \times \vec{E}_{\text{非电荷}} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{A} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (25)$$

在库伦规范下我们有

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (26)$$

它给出

$$\nabla \cdot \vec{E}_{\text{电荷}} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \vec{E}_{\text{非电荷}} = 0 \quad (27)$$

- (d) (1分) 从上问给出的 $\vec{E}_{\text{电荷}}$ 所满足的散度方程（27）和旋度方程（25），我们知道它不是电荷产生的电场，是磁感应强度随时间变化而产生的感生电场！
- (e) (1分) 从上文知道 $\vec{E}_{\text{电荷}}$ 是磁感应强度随时间变化而产生的感生电场，它对应的物理效应是磁生电！而麦克斯韦在安培环路定律里加入的位移电流项导致的是电场强度随时间变化而产生感生磁场，它对应的物理效应是电生磁！这两种互相独立的物理效应结合起来，磁生电、电生磁，生生不息，就产生出了可以脱离电荷电流元而独立存在的电磁波！

3. (a) (1分) 由 2^n 阶的电多级子所产生的电势公式

$$\phi_n(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \frac{1}{r} \right] q_{i_1 i_2 \dots i_n}$$

利用静电势所满足的高斯定律

$$\begin{aligned} \rho_n(\vec{r}) &= -\epsilon_0 \nabla^2 \phi_n(\vec{r}) \\ &= -\frac{1}{4\pi} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \nabla^2 \frac{1}{r} \right] q_{i_1 i_2 \dots i_n} \\ &= \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] q_{i_1 i_2 \dots i_n} \end{aligned}$$

再由 2^n 阶的磁多级子所产生的矢量势公式

$$\vec{A}_n(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \frac{1}{r} \right] \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n}$$

利用矢量势所满足的安培环路定律

$$\begin{aligned} \vec{j}_n(\vec{r}) &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times [\nabla \times \vec{A}_n(\vec{r})] = \frac{1}{\mu_0} [\nabla \nabla \cdot \vec{A}_n(\vec{r}) - \nabla^2 \vec{A}_n(\vec{r})] \\ &= -\frac{1}{4\pi} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \nabla^2 \frac{1}{r} \right] \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \\ &= \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \end{aligned}$$

(b) (1分) 从上问的结果看, δ 函数的微商, 如果能配上多极矩进行收缩, 就是电荷或电流源的密度。

对所有的电多级子所产生的电荷密度进行求和, 并利用教案上给出的 $q_{i_1 i_2 \dots i_n}$ 定义式,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \rho_n(\vec{r}) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] q_{i_1 i_2 \dots i_n} \\ &= \int d\tau' \rho(\vec{r}') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] x'_{i_1} x'_{i_2} \cdots x'_{i_n} \\ &= \int d\tau' \rho(\vec{r}') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (\vec{r}' \cdot \nabla)^n \delta(\vec{r}) \\ &= \int d\tau' \rho(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') = \rho(\vec{r}) \end{aligned}$$

类似地，对所有的磁多极子所产生的电流密度进行求和，并利用教案上给出的 $\vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n}$ 定义式，

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{\infty} \vec{J}_n(\vec{r}) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \\
 &= \int d\tau' \vec{j}(\vec{r}') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \delta(\vec{r}) \right] x'_{i_1} x'_{i_2} \cdots x'_{i_n} \\
 &= \int d\tau' \vec{j}(\vec{r}') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (\vec{r}' \cdot \nabla)^n \delta(\vec{r}) \\
 &= \int d\tau' \vec{j}(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') = \vec{j}(\vec{r})
 \end{aligned}$$

(c) (1分) 对总电荷的时间一次导数来说

$$\dot{Q}(t) = \vec{e}_i \int d\tau' \dot{\rho}(\vec{r}', t) = - \int d\tau' \partial'_l j_l(\vec{r}', t) = 0 \quad (28)$$

对总电偶极矩的时间一次导数来说

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{P}}(t) &= \vec{e}_i \int d\tau' x'_i \dot{\rho}(\vec{r}', t) = - \vec{e}_i \int d\tau' x'_i \partial'_l j_l(\vec{r}', t) \\
 &= - \vec{e}_i \int d\tau' [\partial'_l [x'_i j_l(\vec{r}', t)] - j_i(\vec{r}', t)] = \vec{J}(t) \quad (29)
 \end{aligned}$$

(d) (1分) 上问中第一个关于总电荷的时间变化率为零，就是电荷守恒的表现。对总电偶极矩的时间变化率是 $\vec{J}(t)$ 的结果涉及两个问题：一是电多极展开的第二阶与磁多极展开的第一阶相等；二是磁多极的第一极在没有磁单极的情形下，居然也可以不为零。

对第一个问题，根本原因还是没有磁单极。由此导致磁多极都是电流（也就是电荷的运动）所生成的。这在推导中体现为，电多极矩的时间微商通过电荷守恒定律转换为电流密度的空间微商，空间微商会抵消掉一个空间坐标，导致把磁多极矩降低一级。用 $\vec{j} = \rho \vec{v}$ ，它意味着 $\rho/t \sim j/x$ ，即电多极矩的时间微商（相当于电荷密度除掉一个 t ）等价于磁多极矩降一级（相当于电流密度除掉一个 x ）。

对第二个问题， $\vec{J}$ 原本来自矢量势的多极展开的最低阶项。在静磁学里，稳恒电流导致其为零。可在随时间变化的情形下，它可以不为零了。这时这个最低阶的磁多极矩所产生的磁感应强度为

$$\vec{B}_0 \equiv \nabla \times \vec{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \frac{\vec{J}(t)}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}(t) \times \vec{r}}{r^3} \quad (30)$$

注意，这个磁感应强度是无散的，也就是它仍旧遵从没有磁单极的要求。但它显然不是磁偶极子所产生的磁感应强度，为了看到它的来源，我们计算一下其旋度

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{B}_0 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times [\nabla \times \frac{\vec{J}(t)}{r}] = \frac{\mu_0}{4\pi} [\vec{J}(t) \cdot \nabla \nabla - \vec{J}(t) \nabla^2] \frac{1}{r} \quad (31) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\vec{J}(t) \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \vec{\nabla}}{r^3} + 3 \frac{\vec{r} \vec{r}}{r^5} - \frac{4\pi}{3} \vec{\nabla} \delta(\vec{r}) \right) + 4\pi \vec{J}(t) \delta(\vec{r}) \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{J}(t)}{r^3} + 3 \frac{\vec{J}(t) \cdot \vec{r} \vec{r}}{r^5} + \frac{8\pi}{3} \vec{J}(t) \delta(\vec{r}) \right]\end{aligned}$$

而一个电偶极子所产生的电势为

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P}(t) \cdot \vec{r}}{r^3} \Rightarrow \dot{\phi}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\dot{\vec{P}}(t) \cdot \vec{r}}{r^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{J}(t) \cdot \nabla \frac{1}{r} \quad (32)$$

换算成电场强度

$$\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t} = -\nabla \dot{\phi}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{J}(t) \cdot \nabla \nabla \frac{1}{r} \quad (33)$$

把上面结果代回 (31)

$$\nabla \times \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{J}(t) \delta(\vec{r}) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t} \quad (34)$$

我们发现，这个最低阶的磁感应强度恰是由麦克斯韦方程中的加入了位移电流贡献的安培环路定理所给出的磁感应强度！其中 $\vec{J}(t) \delta(\vec{r})$ 贡献普通的电流， $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}$ 贡献位移电流。

(e) (1分) 对电四极矩的时间一次导数来说

$$\begin{aligned}\dot{\vec{Q}}(t) &= \vec{e}_i \vec{e}_j \int d\tau' (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \dot{\rho}(\vec{r}', t) = -\vec{e}_i \vec{e}_j \int d\tau' (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \partial'_l j_l(\vec{r}', t) \\ &= -\vec{e}_i \vec{e}_j \int d\tau' \left[\partial'_l [(3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) j_l(\vec{r}', t)] - (3x'_j \delta_{il} + 3x'_i \delta_{jl} - 2x'_l \delta_{ij}) j_l(\vec{r}', t) \right] \\ &= \vec{e}_i \vec{e}_j \int d\tau' \left[3x'_j j_i(\vec{r}', t) + 3x'_i j_j(\vec{r}', t) - 2\delta_{ij} x'_l j_l(\vec{r}', t) \right] \\ &= \vec{e}_i \vec{e}_j [3J_j^i(t) + 3J_i^j(t) - 2\delta_{ij} J_l^l(t)] \quad (35)\end{aligned}$$

注意

$$\begin{aligned}\vec{m} &\equiv m_k \vec{e}_k = \frac{1}{2} \int d\tau' \vec{r}' \times \vec{j} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \int d\tau' x'_i j_j \vec{e}_k \\ m_k \epsilon_{ijk} &= \frac{1}{2} \epsilon_{i'j'k} \int d\tau' x'_{i'} j_{j'} \epsilon_{ijk} = \frac{1}{2} \int d\tau' (x_i j_j - x_j j_i) = \frac{1}{2} (J_i^j - J_j^i)\end{aligned}$$

因此 (35) 是不可能用磁偶极矩来表达的，因为 (35) 中出现的 J_j^i 项对指标交换是对称的，而磁偶极矩里出现的 J_j^i 项对指标交换是反对称的。这个不可能用磁偶极矩表达电四极矩的时间微商，恰恰反应了电四极辐射与磁偶极辐射的相互独立性，虽然它们两个是同阶的，但是是各自独立的系统，互相无法转换。